



GESTÃO DE EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS EM UNIVERSIDADES / LABORATÓRIOS

Nome integrantes: Arthur Passos e Tiago Schulz

Problema:

Estudantes e pesquisadores enfrentam grande burocracia e falta de previsibilidade ao tentar retirar e devolver equipamentos acadêmicos. Como a gestão costuma ser feita de forma manual ou por planilhas descentralizadas, o fluxo sofre com filas, devoluções em atraso sem penalização efetiva, equipamentos que retornam com defeito sem a devida identificação do responsável e baixa visibilidade sobre a real disponibilidade dos itens, resultando em ociosidade e perda de patrimônio.



Contexto e Público:

Contexto

O problema ocorre no cotidiano de laboratórios, centrais de multimídia e departamentos acadêmicos. Atualmente, o estudante precisa se deslocar presencialmente até o local apenas para verificar se um item está disponível. O processo de retirada exige o preenchimento manual de termos em papel ou assinaturas em livros de protocolo.

Público

Público Alunos e Pesquisadores: Pessoas que precisam de recursos materiais para realizar trabalhos, pesquisas, TCCs e atividades práticas, mas perdem tempo em processos burocráticos e incertos. **Técnicos e Monitores de Laboratório:** Profissionais responsáveis por atender os alunos, conferir os itens na entrega e devolução e registrar as movimentações manualmente.

Stakeholders:

Coordenadores de Curso e Chefes de departamento: Interessados em otimizar o uso do patrimônio da instituição, reduzir custos com reposição de itens danificados/perdidos e garantir acesso justo a todos os alunos.

Setor de TI e Manutenção: Equipes responsáveis por reparar equipamentos avariados e manter a infraestrutura de dados da instituição operante.

Diretoria / Gestão Acadêmica: Entidades responsáveis pela aprovação de investimentos em novos equipamentos e auditoria dos bens da universidade.

Ciclos de vida:

Ágil:

A favor: Ideal para validar a usabilidade do sistema direto no contexto real (o balcão de atendimento dos laboratórios), permitindo coletar feedback frequente dos Monitores para simplificar telas antes de fechar o código.

Contra: Risco de focar tanto no dinamismo das telas dos Alunos e perder o controle sobre os requisitos de auditoria e relatórios exigidos pelos Coordenadores e Chefes de Departamento.

Incremental:

A favor: Garante que as regras formais e exigências legais dos Stakeholders (Diretoria e Setor de TI), como os termos de responsabilidade e integração patrimonial, estejam 100% mapeadas e aprovadas antes de codificar

Contra: Como o fluxo no balcão do laboratório hoje é totalmente manual, engessar o sistema no início impede ajustar a interface se os Técnicos e Monitores acharem a nova devolução digital tão burocrática quanto o papel.

Cachoeira:

A favor: Resolve o problema imediato do público (Alunos e Pesquisadores) liberando primeiro o módulo de consulta de estoque e reserva online, deixando módulos de auditoria de defeitos e alertas para entregas futuras

Contra: Se a arquitetura inicial do banco de dados não previr bem como as avarias e penalidades serão vinculadas ao histórico do aluno, os incrementos futuros exigirão refatorações pesadas.

Elicitação aplicada:

A Técnica escolhida foi Entrevista.

Foi escolhida essa técnica porque permite extrair diretamente dos envolvidos — como coordenadores, professores e alunos — as reais dores, gargalos e expectativas em relação ao processo atual. Conversar diretamente com quem vivencia o dia a dia dos laboratórios nos possibilita entender não apenas o fluxo ideal de empréstimos, mas também as exceções, o comportamento dos usuários diante de atrasos e as regras institucionais que precisam ser automatizadas, algo que documentos estáticos não conseguem revelar por si sós.

Requisitos estruturados:

Requisitos Funcionais (RF)

- RF1: O sistema deve bloquear automaticamente novas solicitações de empréstimo e reserva para usuários que possuírem pendências ou atrasos na devolução.
 - US2: Como coordenadora do departamento, quero que o sistema bloqueie usuários em atraso, para garantir um acesso justo aos equipamentos para todos os alunos.
- RF2: O sistema deve enviar uma notificação de lembrete por e-mail e aplicativo ao usuário 24 horas antes do prazo de devolução expirar.
- RF3: O sistema deve permitir a renovação remota do empréstimo de um equipamento e a assinatura digital do termo de responsabilidade, caso não existam solicitações de reserva pendentes na fila para o mesmo item.
 - US1: Como aluno do curso, quero renovar o empréstimo do meu equipamento pelo celular e assinar o comprovante digitalmente, para que não precise me deslocar até o laboratório apenas para assinar documentos.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- RNF1: O serviço de mensageria interna do sistema deve processar e encaminhar à API de disparo 100% das notificações (e-mail e push) em até 30 segundos após atingir o gatilho de 24 horas antecedentes ao vencimento.
- RNF2: O sistema deve manter uma disponibilidade de 99,5% durante os meses letivos (fevereiro a junho e agosto a dezembro) e carregar a tela de renovação/solicitação em até 2 segundos sob conexão móvel de 10 Mbps com 100 usuários simultâneos.

Requisitos validados e priorizados:

RF1

Bloqueio automático de inadimplentes (resolve a principal dor informada no levantamento).

RF2

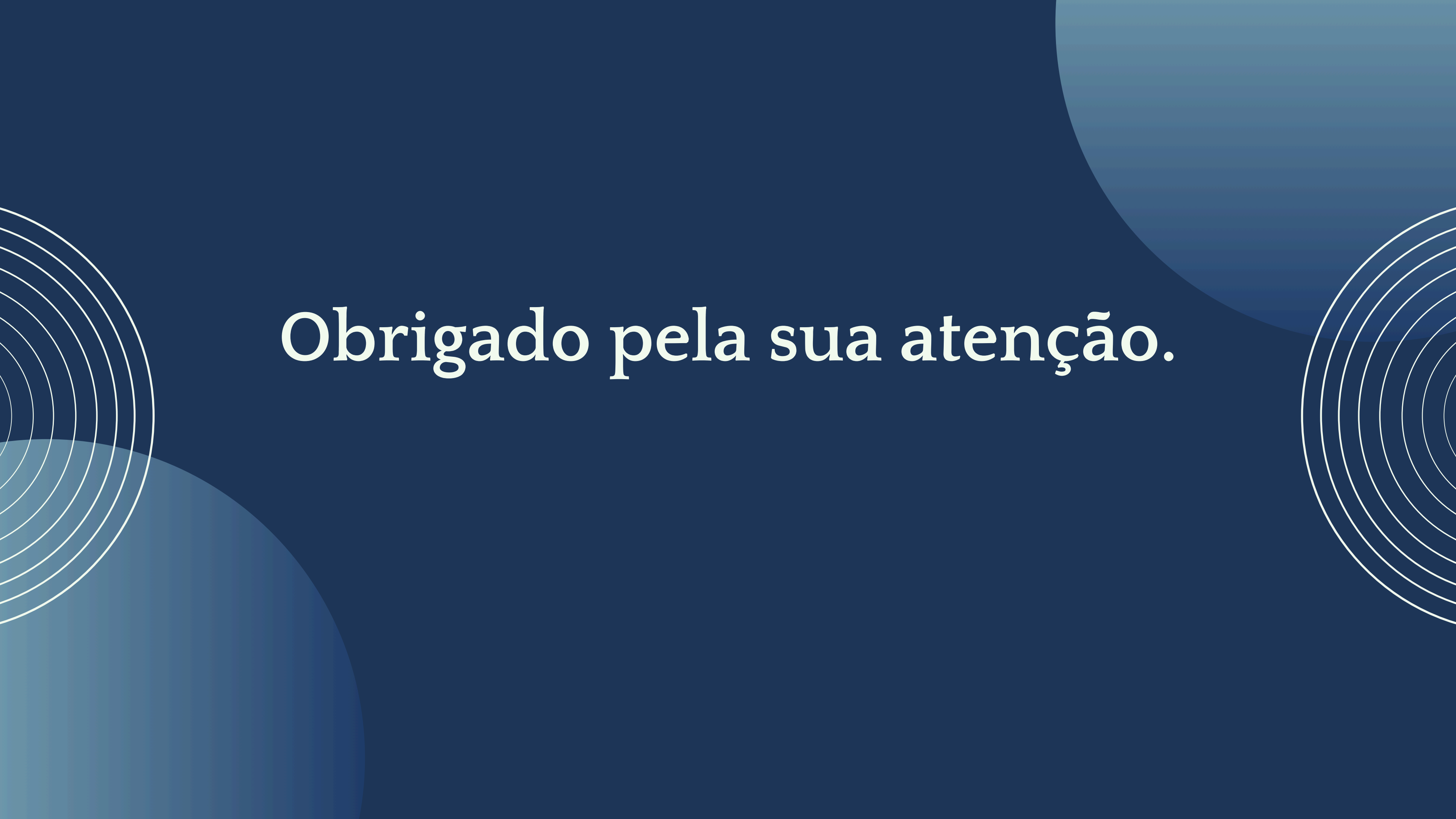
Notificação preventiva de 24 horas (reduz atrasos "sem querer", embora o sistema opere sem ela inicialmente).

WOULD HAVE (Futuro)

Mapeamento avançado de relatórios de manutenção preventivas e integrações patrimoniais complexas.

Fechamento:

Encerrada a etapa de descoberta com o problema e os requisitos validados, avançamos para a AP2 transformando essas necessidades em execução técnica — estruturando o processo de desenvolvimento, o backlog detalhado e a modelagem arquitetural do sistema.

The background is a solid dark blue. It features several decorative elements: a large, semi-transparent light blue circle in the top right corner; a series of concentric white circles on the left side, partially cut off by the edge; and another series of concentric white circles on the right side, also partially cut off. The text is centered horizontally and vertically.

Obrigado pela sua atenção.